



重庆大学国家卓越工程师学院
National Elite Institute of Engineering
Chongqing University

DMS

项目课程引入

李向鹏

2026.04.19

- ❑ 汽车 DMS 系统，全称为 **Driver Monitoring System**（驾驶员监控系统），是一种通过计算机视觉、传感器等技术实时监测驾驶员状态，识别危险驾驶行为并及时预警，从而提升行车安全的智能车载系统。其核心目标是“**监督驾驶员专注度，预防因人为因素导致的交通事故**”。



DMS输入数据为摄像头视频流数据



全球现状

世界卫生组织报告指出，道路交通事故已成为全球十大主要致死原因。近年来，随着机动车数量的显著增加，交通安全问题日益严峻。疲劳驾驶的本质是驾驶员缺乏足够的睡眠、长时间连续驾驶或其他生理和心理因素导致的驾驶机能低落的一种危险状态，其作为交通事故的**重要诱因**之一，**相关事故占比高达20%-30%**，不仅造成了严重的人员伤亡，也造成了巨大的经济损失和社会影响

行业背景

2025年9月，工信部发布我国首个针对 L2 级辅助驾驶的强制性国家标准，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》，明确提出，**组合辅助驾驶必须具备通过摄像头监测驾驶员视线方向的系统**，该政策将于2027年1月1日起正式实施

欧盟也明确2026年7月起，所有新车需要**强制标配DMS**。“国内标准+欧盟强规”的双重驱动下，形成了全球新车市场的“合规铁律”：没有DMS，不准卖；不装DMS，无法进入主流车型竞争

乘用车辆

家用车：预防长途驾驶中的疲劳、日常通勤中的手机分心（如“看微信”“刷短视频”）

新能源汽车：结合自动驾驶辅助系统（L2/L3级），当系统检测到驾驶员“双手长时间离开方向盘”“视线不看路”时，逐步退出辅助驾驶功能，避免“脱管”风险

商用车辆

货车/客车：根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，重型货车、旅游客车等**必须安装DMS系统**，预防驾驶员因“超时驾驶”“疲劳驾驶”导致的重特大事故

网约车/出租车：车企或平台通过DMS系统监控司机状态，避免因“疲劳”“分心”影响乘客安全，同时可记录“司机是否规范操作”（如是否系安全带）

随着自动驾驶迈向L3级，对驾驶员状态监测的需求更加迫切。DMS作为智能座舱的重要组成部分，能够实时监测驾驶员状态，为自动驾驶系统提供关键的驾驶员信息，实现驾驶员状态与自动驾驶模式的动态切换，这推动了DMS在乘用车中的应用和市场规模的增长。数据显示，2024年中国乘用车DMS行业市场规模约为**37亿元**

乘用车DMS行业产业链结构示意图



2021-2025年中国乘用车DMS行业市场规模



随着智能汽车技术的升级，DMS系统正从“单一监测”向“多场景融合”进化：

功能扩展

从“监测危险”到“主动服务”，例如识别驾驶员“打哈欠”后，自动调节空调温度、播放提神音乐；识别“视线看向导航”时，自动放大导航图标。与车载健康系统联动，监测血压/血糖等生理指标

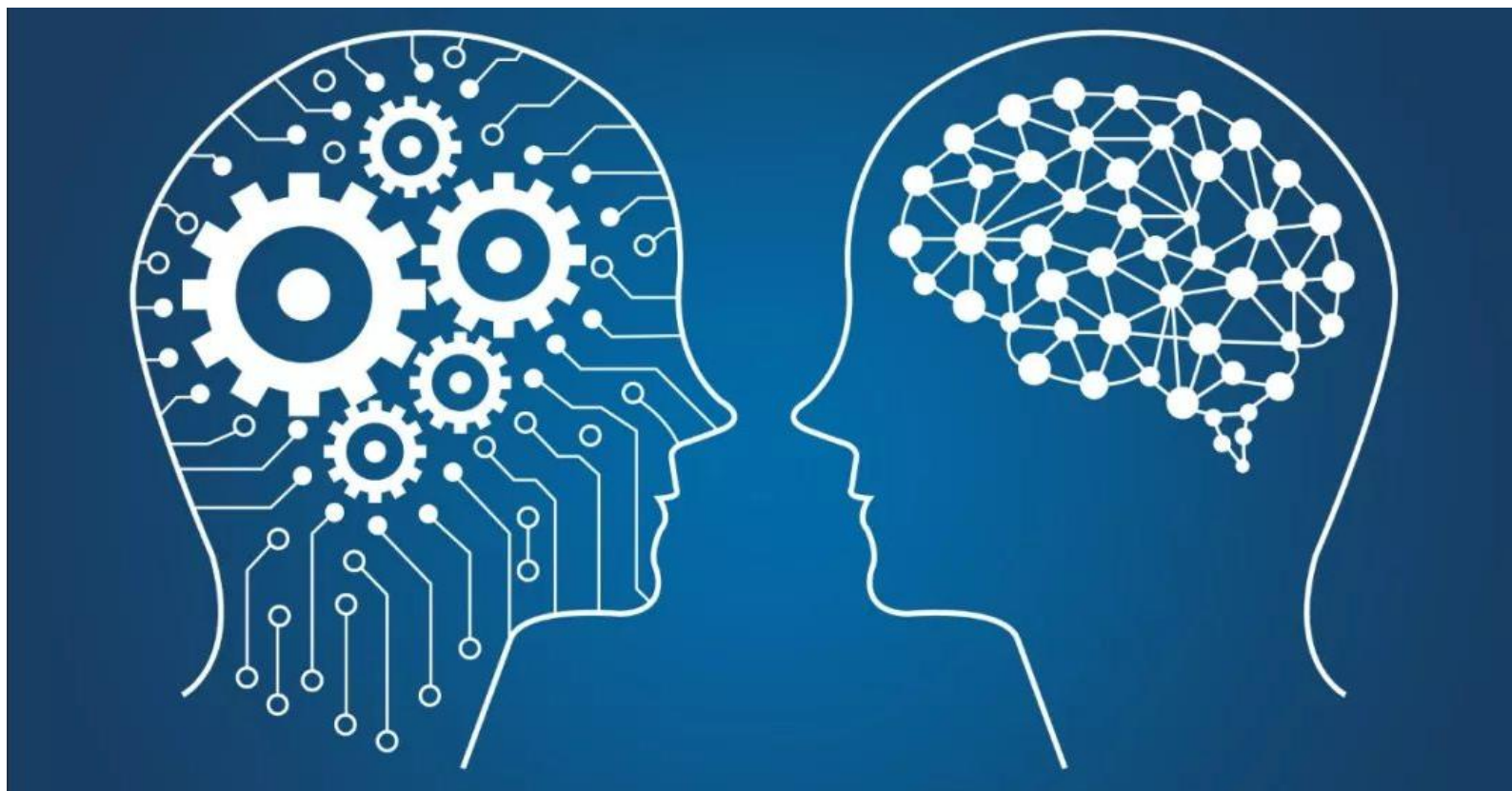
多模态融合

结合车内毫米波雷达、座椅压力传感器，更精准判断驾驶员状态（如雷达识别“手部是否紧握方向盘”，压力传感器判断“是否坐姿正常”）。

隐私保护优化

早期DMS系统因“实时拍摄面部”引发隐私争议，未来将通过“本地算法处理”（数据不上传云端）、“脱敏存储”（仅保留分析结果，不保存原始面部图像）解决隐私问题

如何进行疲劳检测？



DMS系统是驾驶疲劳检测系统（Driver Monitor System），主要功能包括：疲劳检测、分心检测、表情识别、危险动作识别、视线追踪等，这些都是通过摄像头（通常安装在方向盘上方仪表盘或内后视镜处）识别以及算法数据分析来实现的，主要监测以下维度，覆盖“**生理状态**”和“**行为动作**”两大类：

监测类别	具体监测内容	危险预警逻辑
生理状态监测	1. 驾驶员疲劳（如闭眼、频繁打哈欠、点头瞌睡） 2. 驾驶员分心（如视线长时间偏离前方道路） 3. 驾驶员异常状态（如突发晕厥、面部表情痛苦）	- 闭眼时长超2秒/打哈欠频率超阈值 → 判定“疲劳驾驶” - 视线偏离前方道路超3秒 → 判定“分心驾驶”
行为动作监测	1. 未系安全带 2. 驾驶中使用手机（手持/低头看屏） 3. 驾驶中吸烟（手持香烟、低头点火） 4. 不规范驾驶姿势（如身体过度倾斜、双手长时间离开方向盘）	- 识别到手机/香烟轮廓+对应动作 → 触发“危险行为预警” - 安全带卡扣未闭合/姿势异常 → 提示“规范驾驶”

DMS系统的工作流程 可拆解为 “**数据采集→AI分析→预警反馈**” 三步，核心依赖计算机视觉(CV) 和深度学习算法：

数据采集层：

通过高帧率红外摄像头（夜间/逆光场景仍清晰）、毫米波雷达（辅助判断肢体动作）等硬件，实时采集驾驶员的面部特征（如眼球位置、嘴角弧度）、肢体动作（如手部位置、身体姿态）、生理信号（部分高端系统可结合心率传感器）。

AI分析层（核心）：

面部特征识别：通过深度学习模型提取面部关键点（如眼睛、鼻子、嘴巴坐标），判断是否闭眼、打哈欠、视线方向；

行为识别：通过动作分类算法，区分“正常握方向盘”与“手持手机/香烟”，识别“系安全带”与“未系安全带”的差异；

状态建模：结合驾驶时长、车速等车辆数据，建立“疲劳程度模型”（如连续驾驶4小时后，预警灵敏度提升）。

预警反馈层：

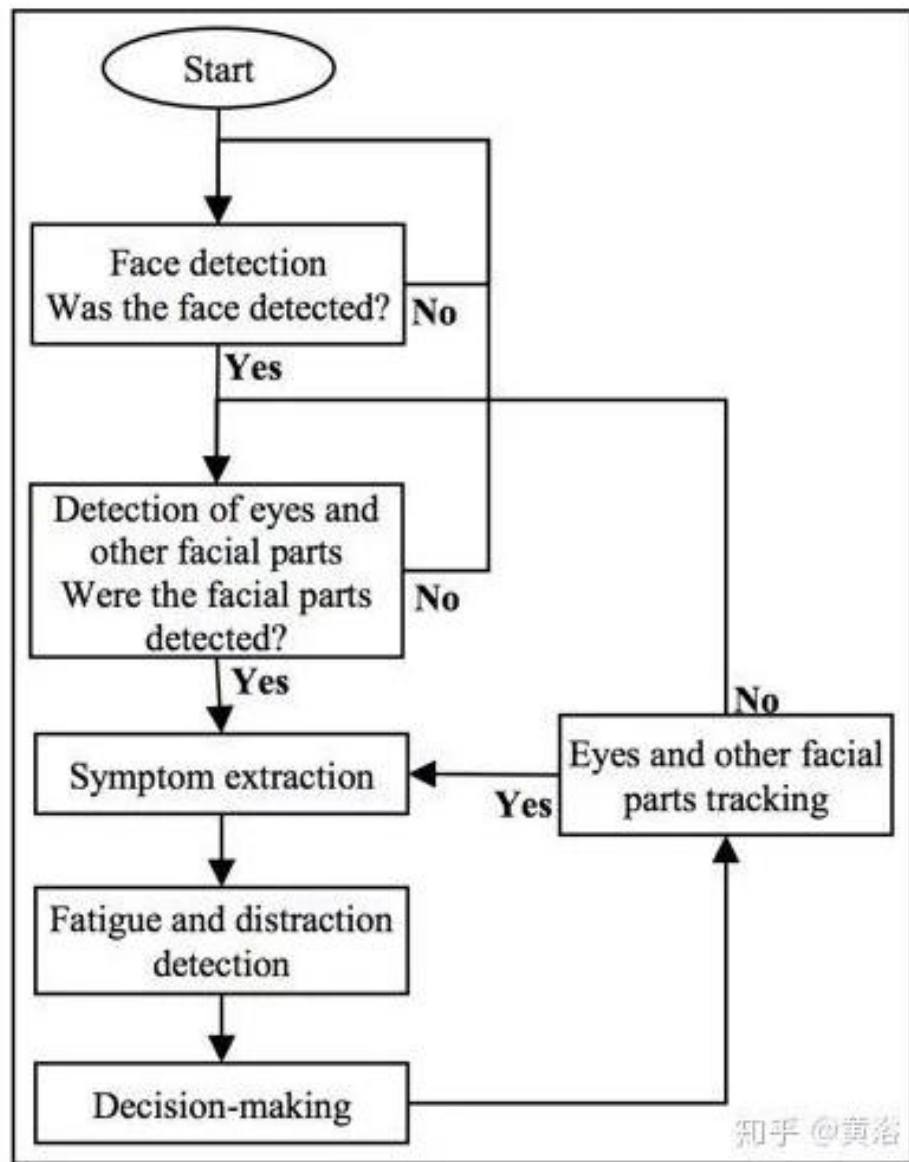
当识别到危险状态时，通过多维度方式提醒驾驶员，优先级从低到高为：

视觉提醒：仪表盘显示“疲劳驾驶”图标、方向盘灯光闪烁；

听觉提醒：车内音响播放语音提示（如“请注意保持视线”）、蜂鸣警报；

触觉提醒：方向盘震动、座椅震动（部分高端车型）；

极端干预：若驾驶员无响应（如晕厥），系统可联动ESP（车身稳定系统）缓慢降速、开启双闪，甚至触发紧急呼叫（如联系紧急联系人、报警）。



人脸检测

•流程描述：系统启动后的首要任务。判断图像中是否存在人脸。

人脸特征部位检测

•流程描述：在锁定人脸后，进一步定位关键部位，如眼睛、嘴巴、鼻子。

特征/症状提取

•提取如眼睛闭合程度（EAR）、嘴部张开度、头部姿态角度（Pitch/Yaw/Roll）等原始数值。

疲劳与分心检测

•流程描述：利用提取的特征进行高层语义建模。

◦疲劳：通过闭眼频率、闭眼时长、打哈欠频率来判断。

◦分心：通过视线偏移（看手机、看侧面）或头部长时间不在正前方来判断。

决策制定

•流程描述：根据检测到的状态，输出最终指令。

•输出结果：如触发语音报警、仪表盘闪烁、收紧安全带预警，或将信息上传至云端

特征跟踪与反馈闭环

•工程逻辑：为了节省算力，系统不会每一帧都执行耗时的“全量检测”。一旦定位成功，系统会通过追踪算法（如光流法或 Kalman 滤波）持续跟进。

- 视觉注意力分析主要利用计算机视觉技术，通过对驾驶员头部姿态、视线方向及面部表情的综合分析，判断其注意力是否集中在驾驶任务上

- 核心算法：

头部姿态估计：

头部姿态估计通过构建3D人脸模型，并结合2D图像中的关键点位置来拟合头部的三维姿态。使用最小二乘法拟合头部姿态参数 θ ，其中 $\theta = [\alpha, \beta, \gamma]^T$ ，分别代表俯仰角、偏航角和滚动角

$$\theta = \arg \min_{\theta} \sum_{i=1}^N (p_i - P(\theta))^2$$

其中， p_i 是第 i 个关键点的2D投影坐标， $P(\theta)$ 是根据头部姿态参数计算的3D模型的2D投影。

实际应用中，常用的方法包括：

PnP (Perspective-n-Point) 算法：通过已知的3D点和其在图像中的2D投影点来计算摄像机的姿态。

AAM (Active Appearance Model)：结合形状和纹理信息，利用统计模型拟合人脸特征。

核心算法：

视线方向估计：

视线方向估计通过眼动跟踪技术，结合眼球中心位置和瞳孔反射点的位置，计算视线向量 v ，进而推断视线方向。

$$v = \frac{p_{eye} - p_{pupil}}{\|p_{eye} - p_{pupil}\|}$$

其中， p_{eye} 是眼球中心位置， p_{pupil} 是瞳孔反射点位置。具体步骤如下：

眼部ROI提取：基于人脸关键点检测结果，提取眼部区域。

瞳孔检测：通过图像处理技术（如边缘检测和形态学操作）识别瞳孔位置。

视线计算：利用几何关系计算视线方向。

注意力评分：

综合头部姿态和视线方向，建立一个注意力评分模型，评估驾驶员是否专注于前方道路。通常会结合时间序列分析，计算一段时间内的注意力状态变化

利用几何关系计算视线方向

1.眼部ROI提取：从面部图像中提取出眼部区域，这通常依赖于面部关键点检测算法（如Dlib、OpenPose等）。

人脸检测：使用深度学习算法（如MTCNN、FaceNet）检测人脸位置。

关键点检测：在检测到的人脸区域中，识别出眼睛的关键点（如眼角、眼睑等）。

2.瞳孔检测：通过图像处理技术识别瞳孔的位置。

图像预处理：对眼部区域图像进行灰度化和归一化处理。

边缘检测：使用Canny边缘检测算法识别眼部边缘。

圆检测：使用霍夫圆变换（Hough Circle Transform）识别出瞳孔区域的圆形特征。

3.视线向量计算：通过几何关系确定眼球中心到瞳孔中心的向量。

眼球中心位置（ p_{eye} ）：通过人脸关键点检测结果获取大致的眼球中心位置。

瞳孔中心位置（ p_{pupil} ）：利用霍夫圆变换的结果确定瞳孔中心。

视线向量（ v ）计算：

$$v = \frac{p_{eye} - p_{pupil}}{\|p_{eye} - p_{pupil}\|}$$

其中， p_{eye} 是眼球中心位置， p_{pupil} 是瞳孔中心位置

- 疲劳检测通过分析驾驶员的生理信号（如心率变异性HRV、脑电波 EEG）和行为信号（如眨眼频率、头部晃动）来评估其疲劳状态。
- 算法框架：采用多模态信号融合的方法，结合生理和行为信号进行综合分析，构建疲劳状态评估模型。

- 核心算法：

$$\hat{x}_k = F_k x_{k-1} + B_k u_k + w_k$$

眨眼频率分析：

使用卡尔曼滤波器预测并平滑眨眼事件，计算单位时间内的眨眼次数。

$$z_k = H_k x_k + v_k$$

其中， x_k 是状态向量， u_k 是控制输入， z_k 是测量值， w_k 和 v_k 分别是过程噪声和测量噪声。

具体步骤：

眼部图像预处理：对眼部区域进行灰度化和归一化处理。

眨眼事件检测：利用时间序列分析方法检测眨眼事件，并通过卡尔曼滤波器进行平滑处理。

头部晃动检测:

采用加速度计数据，通过傅里叶变换分析频率成分，识别异常的头部运动模式。

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

具体步骤:

数据预处理: 对加速度计数据进行低通滤波，去除高频噪声。

频域分析: 通过傅里叶变换将时间域信号转换到频域，分析其频谱特性，检测异常运动模式

疲劳指数构建:

结合以上生理和行为信号，使用支持向量机SVM或随机森林RF等机器学习算法，训练一个分类器来识别疲劳状态。

特征提取: 从生理和行为信号中提取特征向量，作为分类器的输入。

模型训练: 利用已有的标注数据集，训练分类器模型，优化其分类性能。

实时检测: 在实际应用中，实时采集驾驶员信号，并输入分类器模型进行疲劳状态识别。

1. 眨眼检测:

通过眼睛的开合状态变化进行判断。

眼睛状态分类:

图像预处理: 对眼部区域图像进行灰度化和归一化处理。

特征提取: 使用卷积神经网络 (CNN) 提取眼睛状态特征。

分类模型: 训练一个二分类模型 (如SVM、CNN), 将眼睛状态分类为“睁开”或“闭合”。

眨眼事件识别: 基于时间序列分析, 识别眨眼事件。连续的“闭合”状态再变为“睁开”状态即为一次眨眼。



2. 眨眼频率和持续时间分析

眨眼频率：单位时间内的眨眼次数。

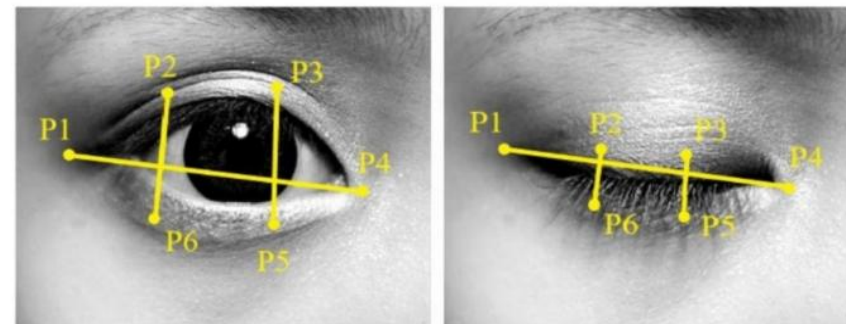
实时统计眨眼事件，计算每分钟的眨眼次数。

眨眼频率异常增高或减少，均可能是疲劳的信号。

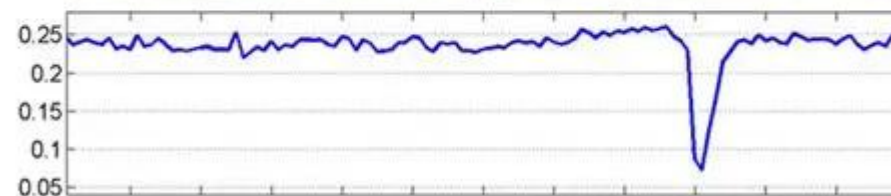
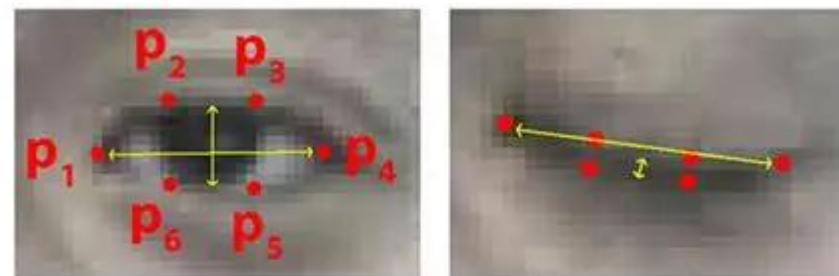
眨眼持续时间：每次眨眼的平均持续时间。

计算每次眨眼的闭合持续时间，通常以毫秒为单位。

持续时间延长是疲劳的重要指示。



$$EAR = \frac{\|P_2 - P_6\| + \|P_3 - P_5\|}{2\|P_1 - P_4\|}$$



3.眼睑闭合度分析:

眼睑闭合度 (PERCLOS, Percentage of Eyelid Closure) 是衡量疲劳的重要指标, 表示一定时间内眼睑闭合的百分比。

眼睑闭合度计算:

$$\text{PERCLOS} = \frac{\text{闭合时间}}{\text{总时间}} \times 100\%$$

PERCLOS阈值判断:

根据实验和经验设定PERCLOS的阈值 (如0.15或0.20) 。

当PERCLOS超过设定阈值时, 判断为疲劳状态。

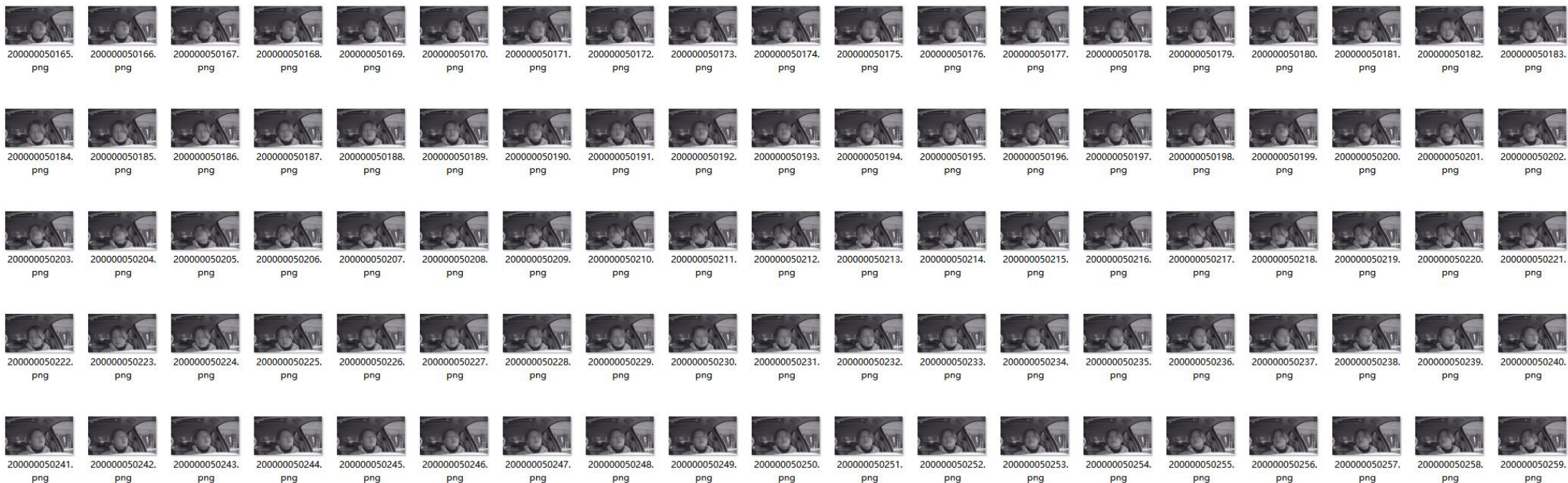


数据集决定了模型质量

长尾效应 (Long-tail Effect)：驾驶场景极其复杂，90% 的常见场景容易覆盖，但 **10% 的极端场景** (Corner Cases) **决定了系统的安全性**。

鲁棒性 (Robustness) 需求：系统必须在任何时间 (白昼/黑夜)、任何地点 (隧道/林荫道)、任何人 (不同人种/装束) 身上稳定工作。

核心理念：数据集的质量直接决定了量产产品的误报率 (False Positive) 和漏报率 (False Negative)。



数据集要求



重庆大学国家卓越工程师学院
National Elite Institute of Engineering
Chongqing University

驾驶员特征多样性:

人口统计学: 不同年龄、性别、人种 (肤色影响红外反射率)。

面部特征: 不同脸型、是否有胡须、发型 (是否遮挡额头/眼睛)。

装束与配件: 光学眼镜 (反光)、墨镜 (遮挡)、口罩、帽子。

环境与光照多样性:

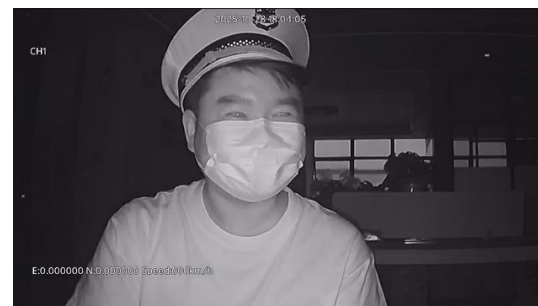
时间/天气: 白天 (顺光/逆光)、傍晚、深夜;晴天、雨天、阴天。

特定场景: 进出隧道时的瞬间光强变化、林荫道下的斑驳光影。

车辆相机位置多样性:

车型: 轿车、SUV、卡车 (驾驶员坐姿和视角差异巨大)。

安装位置: A 柱、方向盘上盖、仪表盘上方、内后视镜下方 (影响视线追踪的几何模型)。



数据集必须包含丰富的标签（Annotations），涵盖法规要求的所有状态。

- 生理状态（疲劳）：
 - 清醒（Alert）：正常驾驶姿态。
 - 微醺/轻度疲劳（Drowsy）：频繁眨眼、眼睑下垂。
 - 重度疲劳（Sleepy）：闭眼、点头哈欠。
- 注意流向（分心）：
 - 正常看路（Gaze on Road）。
 - 视觉分心：看手机、看中控、看副驾、看后视镜。
- 违规行为（危险行为）：
 - 接打电话、抽烟、未系安全带、双手离开方向盘



受控场景采集（受控捕获）：

方法：在搭建好的模拟座舱内，邀请大量志愿者，按照脚本演示各种疲劳和分心动作。

优势：标签极度精准，场景可控。

自然驾驶采集（自然驾驶研究，NDS）：

方法：在真实车辆上安装设备，让驾驶员在数月内正常驾驶。

优势：捕捉最真实的自然行为和长尾光照场景。

挑战：标注成本极高（特别是疲劳状态的判定需结合其驾驶时长、时间段等信息）。

合成数据（Synthetic Data）——新趋势：

方法：利用 Unreal/Unity 等游戏引擎生成高保真的虚拟驾驶员图像。

优势：自动生成完美标签，理论上无限多样，彻底解决隐私问题。



数据集	数据类型	目标与标注类型	关键区域遮挡	场景类型	光照条件	公开性
NTHU-DDD ^[3]	视频	N/A	N/A	模拟场景	N/A	申请获取
YawDD ^[4]	视频	嘴部（三分类）	眼部遮挡、嘴部遮挡	实车静态	白天自然光照	公开下载
RT-BENE ^[5]	图像	眼部（二分类）	眼部遮挡	自然场景	自然光照	公开下载
UTA-RLDD ^[6]	视频	面部（疲劳等级三分类）	眼部遮挡、面部遮挡	模拟场景	自然室内光照	公开下载
DROZY ^[7]	视频	面部（连续疲劳度量）	面部遮挡	实验室环境	白天、夜晚	公开下载
Drive&Act ^[8]	视频	身体骨骼与分层行为（83类）	部分遮挡	模拟驾驶场景	多种光照条件	公开下载
MRL ^[9]	图像	瞳孔中心点（回归） 眼睛状态（二分类）	眼部遮挡	车内环境	多种光照条件	公开下载
AFLW ^[10]	图像	21个面部关键点 三维头部姿态角度	面部遮挡	真实场景	多种自然光照	申请获取

conda + YOLOV8

1.创建conda环境

```
1 | conda create -n yolov8 python=3.8
```

2.激活环境

```
1 | conda activate yolov8
```

3.安装YOLOV8

```
1 | pip install ultralytics
```

4.数据集准备

5.模型训练

```
1 | python train.py --data data.yaml --cfg models/yolov8.yaml --weights  
weights/yolov8.pt --batch-size 16
```

6.模型推理

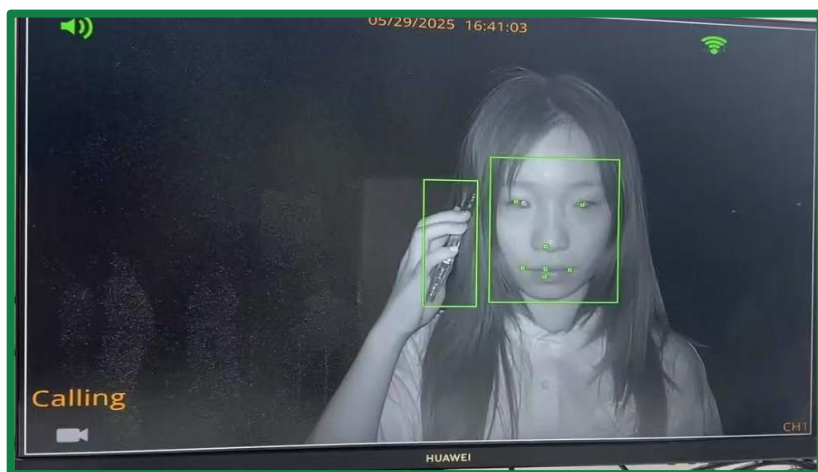
```
1 | python detect.py --weights runs/train/exp/weights/best.pt --source 0 # webcam
```

项目相关信息

Detect driver behavior for proactive risk prevention



Smoking



Calling

- 🌀 **Smoking**
- 🌀 **Using Phone**
- 🌀 **Fatigued Driving**
- 🌀 **No Driver**
- 🌀 **Len Covered**
- 🌀 **Yawning**
- 🌀 **Looking Around**

Accurate AI Recognition

Adjustable trigger parameters

for different scenes



重庆大学国家卓越工程师学院
National Elite Institute of Engineering
Chongqing University



重庆大学国家卓越工程师学院
National Elite Institute of Engineering
Chongqing University

THANKS!